2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Atom-gram, molekül-gram ve formül-gram kavramları eski kimya literatüründe kullanılan mol eşdeğeri terimlerdir.

Bu kavramların günümüzdeki mol kavramıyla eşleşmesini He gazı, O2 gazı ve NaCl tuzu örnekleri üzerinden açıklayınız.

2 — 20 puan

C2H5OH(s) + O2(g) -> CO2(g) + H2O(s) etil alkolün yanma tepkimesidir.

Bu denklemi en küçük tam sayılarla denkleştiriniz ve ürünlerin katsayıları toplamını bulunuz.

3 — 15 puan

12 gram karbon (C) katısı ile 64 gram oksijen (O2) gazı C + O2 -> CO2 denklemine göre tepkimeye sokulmaktadır (C:12, O:16).

Oluşan CO2 gazının mol sayısını ve kütlesini hesaplayınız.

4 — 15 puan

Gazlar bulundukları kabın şeklini ve hacmini alırlar; bu nedenle bir gazın belirli bir sabit hacmi yoktur.

1 litrelik tüpteki gazın boşaltılarak 10 litrelik boş bir odaya salınması durumunda gazın hacmi ve tanecik yoğunluğundaki değişimi açıklayınız.

5 — 15 puan

27 °C sıcaklıkta 600 mL hacim kaplayan ideal bir gazın sıcaklığı sabit basınçta 127 °C'ye çıkarılmaktadır.

Charles Yasası'nı uygulayarak gazın son hacmini mL cinsinden hesaplayınız.

6 — 15 puan

Boyle, Charles ve Avogadro yasaları bir araya getirilerek genel ideal gaz denklemi türetilir.

İdeal gaz denklemini (P.V = n.R.T) yazarak denklemdeki birimleri ve ideal gaz sabitinin (R) değerini belirtiniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....